

实验二 类的声明、定义和使用

一．实验目的

1. 掌握类的初步定义，类的结构和类的成员函数。
2. 能利用类和对象的知识，解决实际问题。

二．实验内容

1. 课堂上的停车场收费问题的例子，完成完整的程序，在主函数中测试停车收费。
2. 设计一个矩形类 Rect，类数据成员有左上角的坐标值 x，y，宽 w，高 h，要求有下述成员函数。
 - (1) move ()：从一个位置移动到另一个位置。
 - (2) size ()：改变矩形的大小。
 - (3) where ()：返回矩形右下角的坐标值。
 - (4) area ()：计算矩形的面积。

3. 下面是一个类的测试程序，设计出能使用如下测试程序的类。

```
void main()
{
    Test x;
    x.initx (300,200);
    x.printx();
}
```

4. 声明一个长方体类 Box，该类有长（length）、宽、高 3 个数据成员，类中有获取及修改长、宽、高的函数，还有计算长方体表面积和体积的函数。请按上述要求声明该长方体类并在 main 函数中定义该类的一个对象，调用对象的各函数进行测试。

5. 附加题：

附 1：

基本描述

中国有句俗语叫‘三天打鱼两天晒网’。某人从 1990 年 1 月 1 日起开始“三天打鱼两天晒网”，问

这个人在以后的某一天是“打鱼”还是“晒网”。

输入描述

若干以年月日方式表示的时间。

输出描述

若为打鱼日，输出“Fishing”，若为晒网日，输出“Drying net”。

样本输入

2010 1 31

2010 10 25

2012 10 25

样本输出

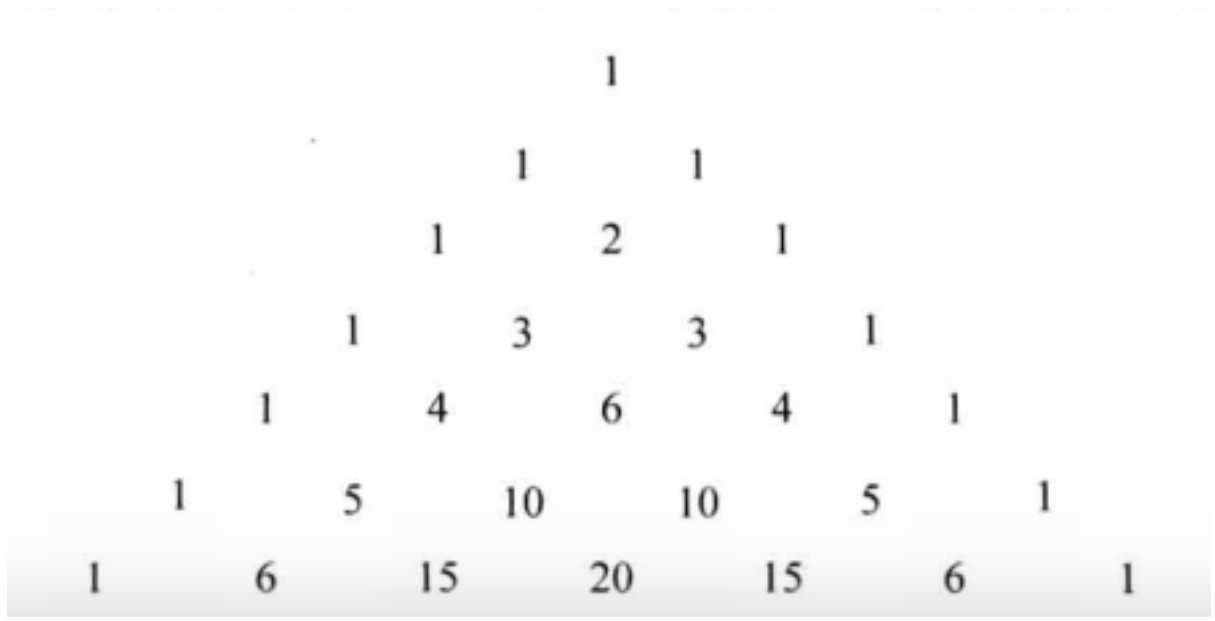
Fishing

Fishing

Drying net

6. 附加题：

附 2：在屏幕上打印杨辉三角形。杨辉三角形又称贾宪三角形、帕斯卡三角形，是二项式系数在三角形中的一种几何排列。如下图显示了杨辉三角形的前 8 行。请设计代码，输入整数 N（N<20），即可在屏幕上打印 N 行的杨辉三角形。



前 8 行的杨辉三角形

三． 实验要求

独立完成实验内容，按照实验报告要求提交。实验报告中应有本次实验的体会。